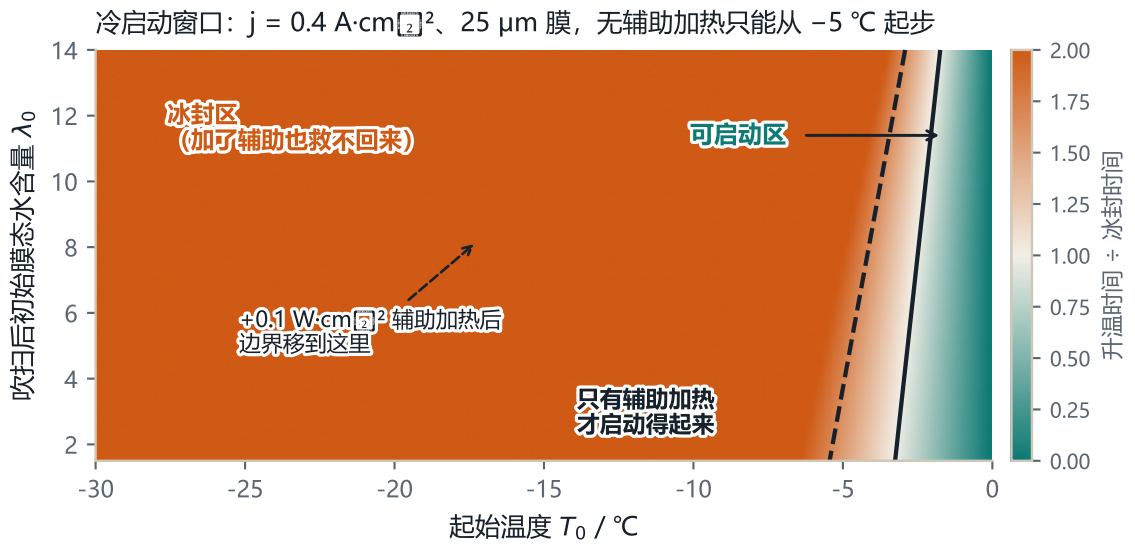

冷启动窗口：j = 0.4 A·cm⁻²、25 μm 膜，无辅助加热只能从 −5 ℃ 起步
冰封区
（加了辅助也救不回来）
可启动区
+0.1 W·cm⁻² 辅助加热后
边界移到这里
只有辅助加热
才启动得起来
吹扫后初始膜态水含量 λ₀
起始温度 T₀ / ℃
升温时间 ÷ 冰封时间
14
12
10
8
6
4
2
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00